

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»
на тему:
«Когнитрон и неокогнитрон»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 19.05.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Почему задача компьютерного распознавания образов до сих пор считается сложной, несмотря на лёгкость её решения человеком?
 - Человеческое восприятие решает распознавание очень гибко: устойчиво к сдвигам, поворотам, масштабу, освещению и др. В отличие от этого, компьютерные системы часто плохо обобщают: методы, хорошо работающие на одном наборе образов, дают сбой на другом.
 - Биологическая система (мозг) чрезвычайно сложна ($\approx 10^{11}$ нейронов, $\approx 10^{14}$ синапсов), и её механизмы частично неизвестны; это затрудняет прямую аппроксимацию.
 - Экспериментальные ограничения (трудности доступа, этика, трудности наблюдения больших сетей) мешают полному пониманию и воссозданию.
 - Инженерные подходы часто приводят к узкоспецифичным алгоритмам, требующим много ручной настройки и неустойчивым к вариациям входов.
2. Объясните принцип «элитного обучения» в когнитроне. Какие нейроны обучаются в заданной области слоя?
 - «Элитное обучение» означает, что в каждой области связи (и в области конкуренции) обучается только тот нейрон, который в данный момент сильнее всех остальных — «победитель».
 - То есть в заданной области слоя изменяются веса только у наиболее сильно возбужденного нейрона; соседние менее возбуждённые нейроны не получают такого усиления. Это усиливает лучшие (уже наиболее подходящие) элементы и обеспечивает конкуренцию и специализацию.
3. Какую роль выполняет латеральное торможение и как оно влияет на обучение соседних узлов?
 - Латеральное торможение реализует конкуренцию между соседними нейронами: сильное возбуждение одного узла тормозит возбуждение соседних, препятствуя их обучению.
 - Благодаря этому в области конкуренции обычно обучается только один (или уменьшенное число) узлов, что предотвращает дублирование и заставляет сеть выделять наиболее подходящий представитель.
 - В варианте ускоренного латерального торможения вводят дополнительный узел, суммирующий тормозящие влияния, что делает вычисления не рекурсивными и позволяет нескольким узлам обучаться одновременно в некоторых условиях (устраняет жесткую монополию центрального узла).

4. Чем отличаются возбуждающие и тормозящие нейроны в когнитроне? Изменяются ли веса тормозящих синапсов в процессе обучения?
 - Возбуждающие нейроны дают входы, стремящиеся увеличить возбуждение постсинаптического нейрона; их вклады суммируются (взвешенно) в величину E .
 - Тормозящие нейроны дают входы, снижающие (подавляющие) возбуждение; их взвешенная сумма даёт величину I . Выход узла определяется отношением возбуждающего входа к тормозящему (формула с NET и OUT), что ограничивает выход при росте обоих входов.
 - Веса возбуждающих синапсов изменяются в процессе обучения (рост в соответствии с правилами). В оригинальном когнитроне большинство тормозящих весов установлены заранее и не изменяются; однако есть один обучаемый тормозящий синапс от тормозящего узла к простому узлу в некоторых вариантах. В общем тексте: веса тормозящих узлов обычно заранее установлены (их суммарное значение = 1) и не обучаются, за исключением описанных случаев для обеспечения начальной активации (q' правила дают приращение тормозящих весов в начальной фазе).
5. Назовите главное функциональное отличие неокогнитрона от когнитрона (в отношении распознавания образов).
 - Главное функциональное отличие: неокогнитрон лучше обеспечивает инвариантность распознавания к преобразованиям (позиция, поворот, масштаб, искажения). Архитектурно он использует пары плоскостей (простые и комплексные узлы) на каждом слое: простые — извлекают признаки, комплексные — делают эти признаки менее позиционно зависимыми, что даёт устойчивость к сдвигам и искажениям. Когнитрон менее эффективен в обеспечении такой инвариантности.
6. Какую функцию выполняет тормозящий узел, связанный с простым узлом? Что происходит, если распознаваемый образ отсутствует на входе?
 - Тормозящий узел, связанный с простым узлом, вычисляет усреднённую (в неокогнитроне — корень из суммы квадратов взвешенных входов) величину активности соответствующих комплексных узлов и служит эталоном фонового/среднего уровня. Его задача — подавлять случайное возбуждение простого узла, то есть предотвратить ложное срабатывание.
 - Если распознаваемый образ отсутствует на входе, тормозящий узел предотвращает случайное возбуждение простого узла, тем самым защищая сеть от обучения на шуме и от ложных активаций.
7. Как оценивалась эффективность обучения когнитрона в эксперименте с цифрами от 0 до 4?

- После обучения сеть запускали в реверсивном режиме: выходные образы (реакции сети) подавались обратно в сеть и распространялись к входному слою (обратными связями считали прямые проводящими). Латеральное торможение при этом отключалось. Полученные на входном слое образы сравнивали с исходными входными образами.
 - Также тестировали вариант, когда подавался только выход нейрона с максимальным возбуждением; полученные входные образы сравнивались с полным выходом. Это показывало, насколько шаблоны, выработанные сетью, соответствуют исходным цифрам (в экспериментах получались близкие копии).
8. Какие преимущества даёт использование вероятностного распределения связей (длинные соединения) вместо строго ограниченных рецептивных полей?
- Вероятностное распределение (много коротких связей + реже — длинные) позволяет одному нейрону охватывать большее поле входа при ограниченном числе слоёв, не требуя чрезмерного числа слоёв для покрытия всего входа.
 - Это уменьшает число слоёв, сохраняет разнообразие откликов (не приводит к полной одинаковости реакций выходных нейронов) и отражает биологическую прозрачно-вероятностную структуру мозга. Длинные редкие соединения повышают разнообразие рецептивных полей и помогают сети быть чувствительной к глобальным признакам.
9. Почему, несмотря на высокую вычислительную сложность, модели типа неокогнитрона считаются перспективными для будущего?
- Потому что они ближе к биологической архитектуре и демонстрируют высокую точность и устойчивость распознавания к преобразованиям (позиция, масштаб, поворот, искажения).
 - Тенденция снижения стоимости вычислений и роста производительности (закон уменьшения стоимости вычислений) делает реализацию таких моделей всё более практичной; ожидается дальнейшее удешевление вычислительных ресурсов и развитие специализированных аппаратных архитектур (АСБИС, нейроморфные чипы), что позволит реализовать неокогнитроны эффективно.
 - Кроме того, они дают ценную теоретическую и экспериментальную основу для понимания биологического восприятия и для создания более робастных систем распознавания.